순전파(Forward Propagation)와 역전파(Backpropagation)

1. 순전파 (Forward Propagation)

순전파는 입력 데이터가 신경망을 통과하면서 **예측값** $\hat{y}$ 을 계산하는 과정입니다.

입력 x → 선형 계산 z → 활성화 함수 a → 예측값 $\hat{y}$

$$z = wx + b$$

$$a = f(z)$$

$$\hat{y} = a$$

$$L = L(\hat{y}, y)$$

- x : 입력 데이터
- w : 가중치
- b : 편향
- z : 선형 계산값
- a : 활성화 함수 출력
- $\hat{y}$: 예측값
- y : 실제값
- L : 손실 함수

순전파의 목적은 **예측값 $\hat{y}$ 와 손실 L** 을 계산하는 것입니다.

역전파 단계별 계산 순서

역전파는 **손실 함수 L** 에서 시작하여 출력층을 거쳐 은닉층, 그리고 더 이전 층 방향으로 기울기를 전달하는 과정입니다.

손실 L → 출력층 → 활성화 함수 → 선형 계산 → 가중치 w, 편향 b

즉, 역전파는 **앞에서 뒤로 가는 것이 아니라, 결과에서 원인 쪽으로 거꾸로 이동하면서** 각 단계의 기울기를 계산합니다.

예시 구조

$$x \to z = wx + b \to a = f(z) \to \hat{y} \to L(\hat{y}, y)$$

이 구조에서 역전파는 맨 마지막 결과인 손실 L 에서 출발하여 각 단계의 영향을 거꾸로 추적합니다.

1단계 : 손실 L → 출력값 $\hat{y}$

먼저 손실 함수 L 가 예측값 $\hat{y}$ 에 대해 얼마나 변하는지 계산합니다. 즉, **손실에서 출력값 방향으로 기울기를 구하는 단계**입니다.

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}}$$

의미
예측값 $\hat{y}$ 가 조금 변하면 손실 L 이 얼마나 변하는지를 나타냅니다.
즉, **손실 L → 출력값 $\hat{y}$** 단계입니다.

2단계 : 출력값 $\hat{y}$ → 활성화 출력 a

다음으로 예측값 $\hat{y}$ 가 활성화 출력 a 로부터 만들어졌다면, 활성화 출력이 예측값에 얼마나 영향을 주는지 계산합니다. 즉, **출력값에서 활성화 함수 출력 쪽으로 기울기를 전달하는 단계**입니다.

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial a}$$

의미
활성화 출력 a 가 조금 변하면 예측값 $\hat{y}$ 가 얼마나 변하는지를 나타냅니다.
즉, **출력값 $\hat{y}$ → 활성화 출력 a** 단계입니다.

3단계 : 활성화 출력 a → 선형 계산값 z

활성화 출력 a 는 선형 계산값 z 에 활성화 함수를 적용한 결과입니다. 따라서 이제 **활성화 함수 구간을 통과하면서 기울기를 전달**해야 합니다.

$$\frac{\partial a}{\partial z}$$

예를 들어 활성화 함수가 ReLU라면 다음과 같이 미분합니다.

$$ReLU'(z) = \begin{cases} 1 & (z > 0) \\ 0 & (z \leq 0) \end{cases}$$

의미
선형 계산값 z 가 조금 변하면 활성화 출력 a 가 얼마나 변하는지를 나타냅니다.
즉, **활성화 출력 a → 선형 계산값 z** 단계입니다.

4단계 : 선형 계산값 z → 가중치 w

이제 선형 계산식

$$z = wx + b$$

에서 가중치 w 가 선형 계산값 z 에 얼마나 영향을 주는지 계산합니다. 즉, **선형 계산에서 실제 학습 대상인 가중치 쪽으로 기울기를 전달하는 단계**입니다.

$$\frac{\partial z}{\partial w} = x$$

의미
가중치 w 가 조금 변하면 선형 계산값 z 가 얼마나 변하는지를 나타냅니다.
즉, **선형 계산값** z → **가중치** w 단계입니다.

5단계 : 선형 계산값 z → 편향 b

편향도 학습 대상이므로 편향에 대한 기울기도 계산해야 합니다.

$$\frac{\partial z}{\partial b} = 1$$

의미
편향 b 가 조금 변하면 선형 계산값 z 가 얼마나 변하는지를 나타냅니다.
즉, **선형 계산값** z → **편향** b 단계입니다.

6단계 : 모든 기울기를 곱해 최종 기울기 계산

이제 각 단계의 변화율을 체인 룰로 모두 곱하면, 손실이 가중치와 편향에 대해 얼마나 변하는지 계산할 수 있습니다.

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial b}$$

정리

역전파는 다음 순서로 기울기가 전달됩니다.

- **손실 L → 출력값 $\hat{y}$**
- **출력값 $\hat{y}$ → 활성화 출력 a**
- **활성화 출력 a → 선형 계산값 z**
- **선형 계산값 z → 가중치 w, 편향 b**

즉, 결과에서 시작하여 원인 방향으로 거꾸로 따라가며 기울기를 계산합니다.